UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences, Technologies et Innovation • Licence 1 PCI • Optique géométrique

---

SUPPORT DE COURS

Chapitre 5

Les lentilles minces

Cours, démonstrations, figures et synthèse

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours d'**optique géométrique**, **chapitre 5 — Les lentilles minces**. Il donne les définitions, les propriétés et leurs **démonstrations complètes et détaillées**, des figures qui illustrent chaque résultat et une fiche de synthèse. Les exercices d'application sont traités en travaux dirigés (série de TD n°5 d'optique).

Les lentilles sont les éléments de base de presque tous les instruments : lunettes de vue, loupe, appareil photo, projecteur, microscope, lunette astronomique. Une lentille est formée de deux dioptres sphériques très proches : on applique donc les résultats du chapitre 4 pour établir ses relations de conjugaison, puis on apprend à construire les images, à associer plusieurs lentilles et à reconnaître les défauts (aberrations) des images réelles. Ce chapitre clôt le cours d'optique géométrique.

Comment lire ce support

Les titres en gras signalent les **définitions** (notions à connaître précisément), les **propriétés** (résultats importants, toujours suivis de leur démonstration), les **démonstrations** (rédigées ligne par ligne), les **remarques** (points de vigilance) et les **méthodes** (démarches à suivre pour résoudre un type de problème).

Conventions et notations

- la lumière se propage de la **gauche vers la droite** ; l'axe optique est orienté dans ce sens ; la lentille est dans l'air ;
- O : centre optique ; F, F' : foyers objet et image ; $f = \overline{OF}$, $f' = \overline{OF'}$: distances focales ; $V = 1/f'$: vergence (en dioptries) ;
- $R_1 = \overline{S_1C_1}$, $R_2 = \overline{S_2C_2}$: rayons de courbure algébriques des faces d'entrée et de sortie ; n : indice du verre ;
- A : objet sur l'axe, A' : image ; γ : grandissement transversal ;
- tout le chapitre se place dans les **conditions de Gauss**.

Table des matières

5.1 Généralités sur les lentilles 3
5.1.1 Définitions et classification 3
5.1.2 Lentille mince et centre optique 4
5.2 Relations de conjugaison 5
5.2.1 Relation de Descartes et formule des opticiens 5
5.2.2 Grandissement 5
5.2.3 Relation de Newton 6
5.3 Construction des images 6
5.4 Associations de lentilles minces 8
5.4.1 Lentilles accolées 8
5.4.2 Lentilles non accolées 8
5.5 Les aberrations 9
5.5.1 Aberration chromatique 9
5.5.2 Aberrations géométriques 9
5.6 L'essentiel du chapitre 10

CHAPITRE 5

Les lentilles minces

Objectifs du chapitre

- classer les lentilles en convergentes et divergentes d'après leur forme ;
- définir centre optique, foyers, distances focales et vergence d'une lentille mince ;
- établir les relations de conjugaison de Descartes et de Newton, et le grandissement ;
- construire l'image d'un objet par une lentille convergente ou divergente ;
- associer des lentilles accolées ou non ; connaître les aberrations chromatiques et géométriques.

Prérequis

- chapitre 4 : dioptre sphérique, relation de conjugaison ;
- chapitre 2 : conditions de Gauss, foyers, vergence, grandissement ;
- chapitre 1 : dispersion de la lumière ;
- mesures algébriques, relation de Chasles.

Plan du chapitre

5.1 Généralités sur les lentilles 3
5.2 Relations de conjugaison 5
5.3 Construction des images 6
5.4 Associations de lentilles minces 8
5.5 Les aberrations 9
5.6 L'essentiel du chapitre 10

5.1 Généralités sur les lentilles

5.1.1 Définitions et classification

Définition 5.1 — lentille sphérique

Une **lentille sphérique** est un milieu transparent, homogène et isotrope (verre, plastique), limité par deux dioptres sphériques, ou par un dioptre sphérique et un dioptre plan. L'axe optique passe par les centres C_1 et C_2 des deux faces ; il coupe celles-ci aux sommets S_1 et S_2. L'épaisseur est $e = S_1S_2$.

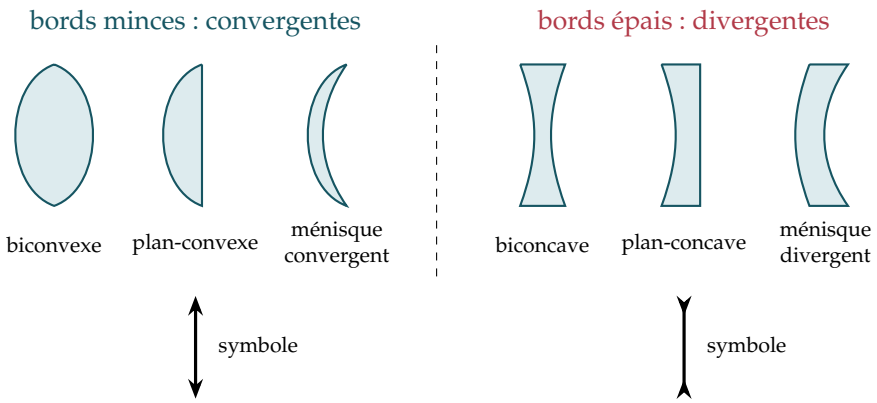


Figure 5.1 – Les six formes de lentilles sphériques (coupes) et les symboles des lentilles minces convergentes et divergentes.

Propriété 5.2 — forme et nature d'une lentille

Dans l'air, une lentille de verre à **bords minces** (plus épaisse au centre) est **convergente** ; une lentille à **bords épais** (plus mince au centre) est **divergente**.

Remarque

Ce critère se justifie en assimilant le bord de la lentille à un petit prisme dont la base est tournée vers le centre (bords minces) ou vers l'extérieur (bords épais) : le prisme dévie la lumière vers sa base (chapitre 3), donc vers l'axe (convergence) ou loin de l'axe (divergence).

5.1.2 Lentille mince et centre optique

Définition 5.3 — lentille mince

Une lentille est **mince** si son épaisseur e est très petite devant les rayons de courbure $|R_1|$, $|R_2|$ et devant $|R_1 - R_2|$. On confond alors S_1, S_2 en un même point O, le **centre optique**.

Propriété 5.4 — centre optique

Un rayon qui passe par le centre optique O d'une lentille mince **n'est pas dévié**.

Démonstration

Au voisinage de l'axe, les deux faces de la lentille sont, aux points où elles sont traversées par un rayon passant par O, presque parallèles : la lentille s'y comporte comme une lame à faces parallèles.

Une lame à faces parallèles ne dévie pas un rayon ; elle le déplace latéralement de $d = e\,\dfrac{\sin(i-r)}{\cos r}$ (chapitre 3).

Pour une lentille mince, e est négligeable : $d \approx 0$. Le rayon passant par O traverse la lentille sans déviation ni déplacement.

□

5.2 Relations de conjugaison

5.2.1 Relation de Descartes et formule des opticiens

Propriété 5.5 — relation de conjugaison d'une lentille mince

Dans les conditions de Gauss, une lentille mince d'indice n placée dans l'air conjugue A et A' selon

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = V, \qquad \text{avec} \qquad V = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right).$$

La seconde égalité est la **formule des opticiens** ; $R_1 = \overline{OC_1}$ et $R_2 = \overline{OC_2}$.

Démonstration

Premier dioptre (air → verre). D'après le chapitre 4, avec $S_1 \approx O$, l'image intermédiaire A_1 de A vérifie $\frac{n}{\overline{OA_1}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{n-1}{R_1}$.

Second dioptre (verre → air). A_1 sert d'objet au second dioptre ($S_2 \approx O$), qui en donne l'image finale A' : $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{n}{\overline{OA_1}} = \frac{1-n}{R_2}$.

Addition. En ajoutant membre à membre, le terme $\frac{n}{\overline{OA_1}}$ disparaît : $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$.

Foyers. Pour A à l'infini, $A' = F'$: $\frac{1}{f'} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$, d'où la relation annoncée.

□

Propriété 5.6 — foyers d'une lentille mince

Les foyers sont **symétriques** par rapport au centre optique : $f = \overline{OF} = -f'$. La lentille est convergente si $V > 0$ (F' après O, foyers réels) et divergente si $V < 0$ (F' avant O, foyers virtuels).

Démonstration

F a son image à l'infini : $\frac{1}{\overline{OA'}} \to 0$, donc $-\frac{1}{\overline{OF}} = \frac{1}{f'}$, soit $\overline{OF} = -f'$.

□

Exemple 5.7 — formule des opticiens

Lentille biconvexe symétrique en verre ($n = 1{,}50$), $R_1 = +20$ cm et $R_2 = -20$ cm : $V = 0{,}50 \times \left(\frac{1}{0{,}20} + \frac{1}{0{,}20}\right) = 5{,}0\ \delta$; $f' = 20$ cm. Une lentille plan-concave ($R_1 = \infty$, $R_2 = +10$ cm) du même verre a $V = 0{,}50 \times (0 - 10) = -5{,}0\ \delta$.

5.2.2 Grandissement

Propriété 5.8 — grandissement d'une lentille mince

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

Démonstration

Le rayon issu de B passant par O n'est pas dévié : il passe par B'. Les points B, O, B' sont alignés.

Les triangles OAB et $OA'B'$ sont semblables (théorème de Thalès, AB et $A'B'$ étant parallèles) : $\dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$.

□

5.2.3 Relation de Newton

Propriété 5.9 — relation de Newton

Avec origines aux foyers :

$$\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = f\,f' = -f'^2, \qquad \gamma = -\frac{f}{\overline{FA}} = \frac{f'}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{F'A'}}{f'}.$$

Démonstration

Rayon par F. Le rayon issu de B passant par F ressort parallèle à l'axe ; il coupe la lentille en J tel que $\overline{OJ} = \overline{A'B'}$. Les triangles FAB et FOJ sont semblables : $\dfrac{\overline{OJ}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{FO}}{\overline{FA}}$, d'où $\gamma = \dfrac{\overline{FO}}{\overline{FA}} = \dfrac{f'}{\overline{FA}}$.

Rayon parallèle à l'axe. Il frappe la lentille en K ($\overline{OK} = \overline{AB}$) et passe par F' et B'. Les triangles $F'OK$ et $F'A'B'$ sont semblables : $\gamma = \dfrac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}} = -\dfrac{\overline{F'A'}}{f'}$.

Égalité. $\dfrac{f'}{\overline{FA}} = -\dfrac{\overline{F'A'}}{f'}$ donne $\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = -f'^2$.

□

5.3 Construction des images

Méthode — rayons particuliers d'une lentille mince

1. le rayon passant par le centre optique O n'est **pas dévié** ;
2. le rayon incident **parallèle à l'axe** émerge en passant par F' (convergente) ou en semblant provenir de F' (divergente) ;
3. le rayon incident passant par F (convergente) ou dirigé vers F (divergente) émerge **parallèle à l'axe**.

Deux rayons suffisent pour placer B' ; le troisième sert de vérification. A' est le pied de la perpendiculaire à l'axe menée de B'.

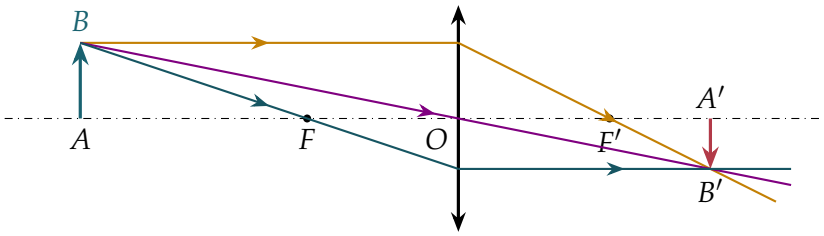


Figure 5.2 – Lentille convergente ($f' = 2$ unités), objet réel au-delà de $2f'$ ($\overline{OA} = -5$) : image réelle, renversée et réduite ($\overline{OA'} \approx 3{,}33$, $\gamma \approx -0{,}67$). Orange : rayon parallèle à l'axe ; violet : rayon par O ; vert : rayon par F.

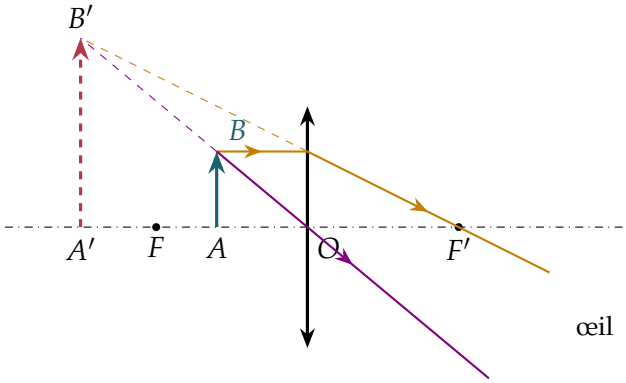


Figure 5.3 – La loupe : objet réel entre F et O ($\overline{OA} = -1{,}2$, $f' = 2$). Les rayons émergents divergent ; leurs prolongements se coupent en B' : image virtuelle, droite et agrandie ($\overline{OA'} = -3$, $\gamma = +2{,}5$).

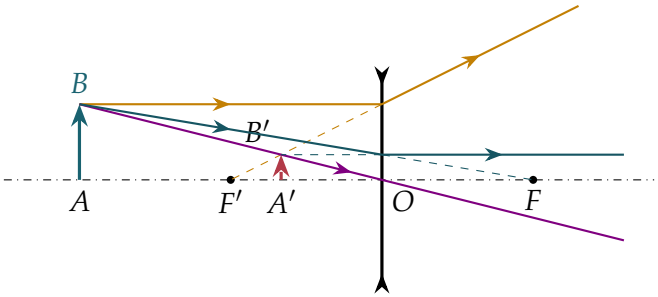


Figure 5.4 – Lentille divergente ($f' = -2$), objet réel ($\overline{OA} = -4$) : l'image est virtuelle, droite et réduite ($\overline{OA'} \approx -1{,}33$, $\gamma \approx +0{,}33$). Le rayon parallèle à l'axe semble venir de F' ; le rayon dirigé vers F ressort parallèle à l'axe.

Exemple 5.10 — vérification par le calcul

Figure 5.2 : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{-5} = 0{,}3$, donc $\overline{OA'} \approx 3{,}33$ et $\gamma = \dfrac{3{,}33}{-5} \approx -0{,}67$. Newton : $\overline{FA} = -3$, $\overline{F'A'} = 1{,}33$ et $\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = -4 = -f'^2$. Figure 5.3 : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{-1{,}2} = -\dfrac{1}{3}$, donc $\overline{OA'} = -3$ et $\gamma = \dfrac{-3}{-1{,}2} = 2{,}5$.

Remarque — récapitulatif pour une lentille convergente et un objet réel

- objet au-delà de $2f'$ ($\overline{OA} < -2f'$) : image réelle entre F' et $2f'$, renversée, réduite (appareil photo, œil) ;
- objet en $\overline{OA} = -2f'$: image réelle en $2f'$, renversée, de même taille ($\gamma = -1$) ;
- objet entre $2f'$ et F : image réelle au-delà de $2f'$, renversée, agrandie (projecteur) ;
- objet en F : image à l'infini ; objet entre F et O : image virtuelle, droite, agrandie (loupe).

5.4 Associations de lentilles minces

5.4.1 Lentilles accolées

Propriété 5.11 — théorème des vergences

Deux lentilles minces **accolées** (centres optiques confondus) équivalent à une lentille mince unique de vergence

$$V = V_1 + V_2.$$

Démonstration

La première lentille donne de A l'image A_1 : $\dfrac{1}{\overline{OA_1}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = V_1$.

A_1 sert d'objet à la seconde lentille, de même centre O : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA_1}} = V_2$.

En additionnant : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = V_1 + V_2$. C'est la relation d'une lentille unique de vergence $V_1 + V_2$.

□

Exemple 5.12 — verre correcteur

Un opticien accole une lentille de $+4{,}0\ \delta$ et une lentille de $-1{,}5\ \delta$: l'ensemble a pour vergence $+2{,}5\ \delta$, soit $f' = 40$ cm. C'est ainsi qu'on mesure la vergence d'une lentille divergente : on l'accole à une lentille convergente connue, plus puissante, et on mesure la vergence de l'ensemble.

5.4.2 Lentilles non accolées

Méthode — image par deux lentilles distantes de e

1. chercher l'image intermédiaire A_1 de A par L_1 (relation de Descartes, origine O_1) ;
2. changer d'origine : $\overline{O_2A_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1A_1} = -e + \overline{O_1A_1}$;
3. chercher l'image finale A' de A_1 par L_2 (origine O_2) ; A_1 peut être un objet virtuel pour L_2 ;
4. grandissement total : $\gamma = \gamma_1\,\gamma_2$.

Propriété 5.13 — formule de Gullstrand

La vergence de l'association de deux lentilles minces distantes de $e = \overline{O_1O_2}$ vaut

$$V = V_1 + V_2 - e\,V_1V_2.$$

Pour $e = 0$, on retrouve le théorème des vergences. (Résultat admis en L1.)

Exemple 5.14 — association de deux lentilles

$f_1' = 10$ cm, $f_2' = 20$ cm, $e = 5$ cm. Gullstrand : $V = 10 + 5 - 0{,}05 \times 10 \times 5 = 12{,}5\ \delta$. Recherche du foyer image : un faisceau parallèle converge en F_1' ; $\overline{O_2F_1'} = 10 - 5 = +5$ cm (objet virtuel pour L_2) ; $\dfrac{1}{\overline{O_2F'}} = \dfrac{1}{20} + \dfrac{1}{5} = \dfrac{1}{4}$, d'où $\overline{O_2F'} = 4$ cm : le faisceau converge à 4 cm après la seconde lentille.

5.5 Les aberrations

Les résultats précédents supposent un stigmatisme parfait et un indice unique. Une lentille réelle s'écarte de ce modèle : ces défauts sont les **aberrations**.

5.5.1 Aberration chromatique

Propriété 5.15 — aberration chromatique

L'indice du verre dépend de la longueur d'onde (dispersion). D'après la formule des opticiens, la distance focale aussi : pour une lentille convergente, $n_V > n_R$ entraîne $f'_V < f'_R$. Le foyer violet est plus proche de la lentille que le foyer rouge : l'image d'un objet blanc est irisée.

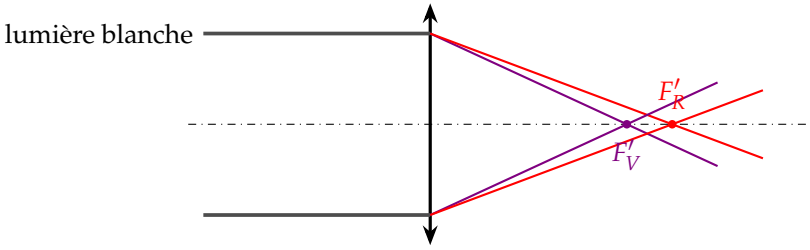


Figure 5.5 – Aberration chromatique (schéma, écart exagéré) : le violet, plus dévié, converge avant le rouge.

Exemple 5.16 — ordre de grandeur

Lentille biconvexe $R_1 = -R_2 = 20$ cm en verre crown ($n_R = 1{,}514$, $n_V = 1{,}532$) : $f'_R = \dfrac{1}{0{,}514 \times 10} \approx 19{,}5$ cm et $f'_V = \dfrac{1}{0{,}532 \times 10} \approx 18{,}8$ cm. Les foyers sont distants d'environ 7 mm.

Remarque

On corrige l'aberration chromatique avec un **doublet achromatique** : une lentille convergente en crown (peu dispersif) accolée à une lentille divergente en flint (très dispersif). Les dispersions se compensent alors que les vergences ne s'annulent pas.

5.5.2 Aberrations géométriques

Même en lumière monochromatique, une lentille à faces sphériques n'est pas rigoureusement stigmatique. Hors des conditions de Gauss apparaissent :

- l'**aberration sphérique** : les rayons parallèles à l'axe qui traversent la lentille loin de l'axe convergent plus près de la lentille que les rayons centraux (figure 5.6) ;
- la **coma** et l'**astigmatisme** : un point hors de l'axe donne une tache en forme de comète ou deux petits segments ;
- la **courbure de champ** : l'image d'un objet plan est une surface courbe ;
- la **distorsion** : le grandissement varie avec la distance à l'axe ; l'image d'un quadrillage est déformée « en barillet » ou « en coussinet ».

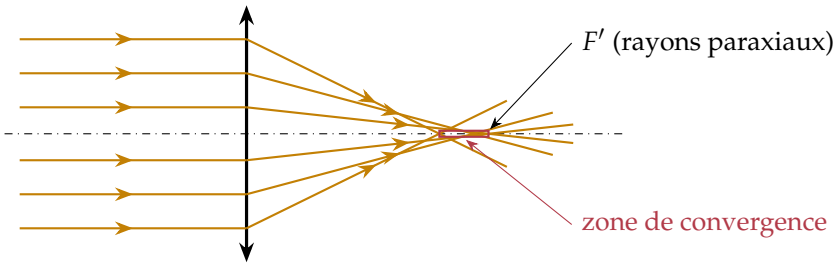


Figure 5.6 – Aberration sphérique (schéma) : les rayons marginaux convergent avant les rayons paraxiaux ; l'image d'un point à l'infini est une tache.

Remarque

On réduit les aberrations géométriques en se rapprochant des conditions de Gauss (diaphragme), en combinant plusieurs lentilles (objectifs), ou en taillant des surfaces non sphériques (lentilles asphériques).

5.6 L'essentiel du chapitre

Formes. Lentille à bords minces : convergente ($f' > 0$) ; lentille à bords épais : divergente ($f' < 0$).

Centre optique. Un rayon passant par O n'est pas dévié. Foyers symétriques par rapport à O : $f = -f'$.

Vergence. $V = \dfrac{1}{f'} = (n-1)\left(\dfrac{1}{R_1} - \dfrac{1}{R_2}\right)$ (formule des opticiens), en dioptries.

Descartes. $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{f'}$; $\gamma = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$. **Newton.** $\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = -f'^2$; $\gamma = \dfrac{f'}{\overline{FA}} = -\dfrac{\overline{F'A'}}{f'}$.

Construction. Rayon par O : non dévié ; rayon parallèle à l'axe : ressort par F' (ou semble en venir) ; rayon passant par F (ou dirigé vers F) : ressort parallèle à l'axe.

Lentille convergente. Objet réel avant F : image réelle renversée ; objet entre F et O : image virtuelle droite agrandie (loupe). **Divergente** : objet réel $\to$ image virtuelle, droite, réduite.

Associations. Lentilles accolées : $V = V_1 + V_2$. Lentilles distantes de e : image intermédiaire, ou formule de Gullstrand $V = V_1 + V_2 - e\,V_1 V_2$.

Aberrations. Chromatique (f' dépend de λ ; corrigée par un doublet achromatique) ; géométriques (sphérique, coma, astigmatisme, courbure de champ, distorsion), réduites par un diaphragme.